

河北工业大学期末考试试卷

2022 年秋季学期 A 卷 (开卷)

课程名称: 高等数学 IA 课程号: G0017A1155

适用专业: 全校理工、经管各专业

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

注: 所有试题答案一律写在答题纸上, 答案写在试卷、草稿纸上一律无效。

1. (15 分) 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{2x-1}$.
2. (15 分) 试讨论方程 $xe^{-x} = a (a > 0)$ 的实根.
3. (15 分) 计算 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.
4. (15 分) 求函数 $I(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{(t-1)^2} dt$ 在 $[e, e^2]$ 上的最大值.
5. (15 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ $g(0) = 0, g'(0) = 2$, 计算 $f'(0)$.
6. (15 分) 在 x 的同一变化过程中, 若 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$, 称 $\lim u(x)^{v(x)}$ 为 0^0 未定式.
 - (1) 证明: 0^0 未定式 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$.
 - (2) 在 x 的同一变化过程中, 对任意的 0^0 未定式, $\lim u(x)^{v(x)} = 1$ 是否均成立? 若是, 请证明; 若不是, 请举例说明.
7. (10 分) 叙述不定积分和定积分的定义, 并说明二者的区别与联系.